FY_91: Resistanssi ja Ohmin laki

Tehtävät: Ohmin laki $U = R \cdot I$, $R = U/I$, $I = U/R$ ja kuvaajat

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä sovelletaan sähköopin tärkeintä peruslakia, saksalaisen Georg Simon Ohmin keksimää **Ohmin lakia**.

$$U = R \cdot I \iff R = \frac{U}{I} \iff I = \frac{U}{R}$$

- U = jännite (Voltti V)
- R = resistanssi (Ohmi Ω)
- I = sähkövirta (Ampeeri A)

Tehtävä 1: Ohmin lain peruslaskut (5 p.)

a. Auton takavalon hehkulampun jännite on 12 V ja sen läpi kulkee 0,60 A virta. Laske lampun resistanssi R.

b. Sähkölämmittimen resistanssi on 48 Ω. Laske lämmittimen ottama sähkövirta I, kun se kytketään verkkovirtaan ($U = 230$ V).

c. Vastuksen resistanssi on 220 Ω. Kuinka suuri jännite U vastuksen yli tarvitaan, jotta sen läpi kulkee 50 mA (0,050 A) virta?

d. Mitä tapahtuu virtapiirin sähkövirralle, jos piirin jännite pidetään vakiona mutta vastuksen resistanssi kolminkertaistetaan?

Tehtävä 2: LED-valon etuvastus (4 p.)

Elektroniikassa LED-valodiodi rikkoutuu, jos se kytketään suoraan paristoon ilman virtaa rajoittavaa etuvastusta. Punaisen LEDin normaali toimintajännite on $U_{\text{LED}} = 2{,}0$ V ja suurin sallittu virta $I = 20$ mA $= 0{,}020$ A. LED kytketään 9,0 V paristoon sarjaan etuvastuksen R kanssa.

a. Kuinka suuren jännitteen U_R etuvastuksen on syötävä? ($U_R = U_{\text{paristo}} - U_{\text{LED}}$)

b. Laske etuvastuksen tarvittava resistanssi R Ohmin lailla.

Tehtävä 3: Johtimen resistanssiin vaikuttavat tekijät (3 p.)

Mitkä kolme johtimen fysikaalista ominaisuutta määräävät sen resistanssin suuruuden? Miten kunkin ominaisuuden muutos vaikuttaa resistanssiin?